

考虑综合收益的多电压等级配电网柔性 互联装置协同规划方法

贺春光¹, 王林峰¹, 曹媛¹, 安佳坤¹, 雷子健², 宋关羽², 冀浩然²

(1. 国网河北省电力有限公司经济技术研究院, 河北 石家庄 050000; 2. 智能电网教育部重点实验室
(天津大学), 天津 300072)

摘 要: 提出了一种考虑综合收益的多电压等级配电网柔性互联装置协同规划方法, 通过优化配置智能软开关等柔性互联装置在多电压等级配电网中的安装位置和容量, 改善运行时潮流分布并支撑故障时供电恢复, 提升系统的经济性、可靠性综合指标。基于河北某实际配电网数据开展算例研究, 验证所提方法的有效性, 并分析该方法对高比例分布式电源接入下配电网经济性、安全性、可靠性的提升。

关键词: 配电网; 规划设计; 柔性互联装置; 智能软开关

DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.202401080

0 引言

配电网作为分布式电源高效利用的关键平台, 是推动能源结构转型的重要支撑^[1-5]。分布式电源 (distributed generators, DGs) 的大规模接入加剧了配电网运行状态的波动, 为配电网的安全运行带来了巨大挑战^[6-10]。随着电力电子器件的发展, 以智能软开关 (soft open point, SOP) 为代表的柔性互联装置, 逐步接入配电网以替代传统的联络开关, 形成高度灵活可控的柔性配电网 (flexible distribution network, FDN), 极大提高了配电网运行的灵活性和可控性^[4-7]。

SOP 技术理念自提出以来, 已获得了国内外学术界、工业界的众多关注, 并取得了一定的理论和实践基础。从配电网正常运行时的优化控制来看, SOP 主要起到优化潮流分布、降低电压越限、减小系统损耗的作用^[11-12]; 从配电网故障场景的供电恢复来看, SOP 还起到提供电压支撑、减小停电范围、辅助供电恢复的作用^[13-14]。针对 SOP 进行位置容量配置的相关研究已有一定成果。文献^[15]建立计及配电网网络重构的 SOP 三

层规划模型, 并采用基于二阶锥优化的混合方法求解。文献^[16]提出了兼顾经济性、可靠性的 SOP 选址优化, 实现了配电网电压偏差和经济性的改善, 但是没有计及故障停电损失和 SOP 在系统故障时发挥的作用。文献^[17]提出了考虑 SOP 对配电网经济性、可靠性影响的双层选址定容规划模型。目前, 同时考虑 SOP 经济性、可靠性综合收益的规划方法较少。为了 SOP 的进一步推广和应用, 充分考虑各方面综合因素并将其作为规划考量指标是非常有必要的。

此外, 目前的配电网柔性互联方案大多集中在同一电压等级下、同一馈线下, 而多电压等级配电网涉及的馈线、节点更多, 柔性互联的实际需求和潜力也更大^[18]。不同配电区域的分布式电源出力和负荷特性差异显著, 通过多电压等级间实现柔性互联, 有助于整体改善配电网各层级、各区域的运行状况, 并发挥其互补支撑潜力^[19-20]。多电压等级柔性互联配电网的相关研究目前大多集中在运行控制层面, 缺乏有效的规划方法。综上所述, 目前亟须一种计及综合收益的面向多电压等级柔性互联配电网的 SOP 选址定容规划方法, 以合理规划设计多电压等级配电网的柔性互联方案。

为充分体现 SOP 在多电压等级 FDN 中的作用, 本文提出考虑经济性、可靠性综合收益的多

收稿日期: 2024-01-18; 修回日期: 2024-08-03。

基金项目: 国网河北省电力有限公司科学技术项目 (SGHEJY00GHJS2200093)。

电压等级 SOP 协同规划方法。考虑 FDN 典型运行场景和预想故障场景，建立耦合正常运行调度和故障辅助供电恢复环节的 SOP 协同规划模型。借助混合整数二阶锥规划方法进行求解，并在河北省某实际配电网算例中进行测试，优化配置最大化经济性、可靠性收益的 SOP 装设方案，实现了多电压等级配电网的柔性互联方案设计，有效提升比例 DG 接入下 FDN 运行的经济性和可靠性。

1 考虑综合收益的 SOP 规划模型求解

多电压等级 FDN 中，可以通过合理配置 SOP 实现区域内与区域间的多电压等级柔性互联，充分利用各区域内分布式电源和负荷特性的显著差异，并整体优化 FDN 运行时潮流分布和电压水平。为了充分体现 SOP 在 FDN 正常运行时的改善潮流分布作用和故障时的辅助支撑供电恢复能力，本文提出考虑综合收益的 SOP 规划模型，以得到 SOP 的最优装设位置与容量。

1.1 目标函数

将 SOP 的建设运维成本和 SOP 接入后 FDN 的年运行损耗成本、年停电损失成本作为 SOP 规划的综合目标函数，具体如下。

1) 综合目标函数 f 为

$$\min f = f^I + f^O + f^E + f^R \quad (1)$$

式中： f^I 为 SOP 年投资建设成本； f^O 为 SOP 年运行维护成本； f^E 为 FDN 年运行损耗成本； f^R 为 FDN 年停电损失成本。

2) SOP 年投资建设成本 f^I 为

$$f^I = \frac{d(1+d)^y}{(1+d)^y - 1} \sum_{ij \in \Omega^{\text{SOP}}} c_{ij}^{\text{SOP}} S_{ij}^{\text{SOP}} \quad (2)$$

式中： Ω^{SOP} 为配电网所有 SOP 集合； d 为贴现率； y 为 SOP 的经济使用年限； S_{ij}^{SOP} 为安装在支路 ij 上 SOP 的容量； c_{ij}^{SOP} 为 ij 处 SOP 单位容量投资成本。

3) SOP 年运行维护成本 f^O 为

$$f^O = \eta \sum_{ij \in \Omega^{\text{SOP}}} c_{ij}^{\text{SOP}} S_{ij}^{\text{SOP}} \quad (3)$$

式中： η 为 SOP 年运行维护费用系数。

4) FDN 年运行损耗成本 f^E 为

$$f^E = 365 c^P E^{\text{LOSS}} \quad (4)$$

$$E^{\text{LOSS}} = \sum_{h=1}^{N_H} \sum_{t=1}^{N_T} \rho_h \left(\sum_{ij \in \Omega^b} r_{ij} I_{h,t,ij}^2 + \sum_{ij \in \Omega^{\text{SOP}}} P_{h,t,ij}^{\text{SOP,L}} \right) \quad (5)$$

式中： Ω^b 为配电网所有支路集合； c^P 为单位电价； E^{LOSS} 为整个配电网 1 天内运行损耗的期望值，包括线路损耗和 SOP 损耗； N_H 为运行场景个数， N_T 为单个场景中时间断面数； r_{ij} 为支路 ij 的电阻值， $I_{h,t,ij}^2$ 为场景 h 下 t 时刻支路 ij 电流幅值的平方； $P_{h,t,i}^{\text{SOP,L}}$ 为场景 h 下 t 时刻安装在节点 i 上 SOP 的损耗； ρ_h 为场景 h 的概率。

5) FDN 年停电损失成本 f^R 计算方法详见文献 [17]。

1.2 约束条件

为优化 SOP 的装设位置及容量并同时模拟多电压等级 FDN 的正常运行和故障后供电恢复过程，需要考虑以下约束。

规划过程中考虑电力电子模块单台容量的限制，设定 SOP 的最小配置容量，并考虑多电压等级 SOP 的协同规划建设，对应 SOP 多电压等级协同规划建设约束为

$$m_{ij} \leq \delta_{ij}^{\text{SOP}} M^{\text{SOP}} \quad (6)$$

$$S_{ij}^{\text{SOP}} = s^{\text{module}} m_{ij} \quad (7)$$

$$\sum_{ij \in \Omega^{\text{SOP}}} \delta_{ij}^{\text{SOP}} \leq N^{\text{SOP,I}} \quad (8)$$

$$\sum_{ij \in \Omega^{\text{SOP}}} \delta_{ij}^{\text{SOP}} \leq N^{\text{SOP,II}}, \forall i \in \Omega^n \quad (9)$$

式中： δ_{ij}^{SOP} 为表示 ij 处 SOP 是否装设的变量； M^{SOP} 为 SOP 装设上限； s^{module} 为 SOP 的单位配置容量； m_{ij} 为非负整数变量，表示安装在支路 ij 上的 SOP 模组数量； $N^{\text{SOP,I}}$ 、 $N^{\text{SOP,II}}$ 分别为配电网 SOP 装设数量上限、单个节点 SOP 装设数量上限； Ω^n 为配电网节点的集合。

基于典型日运行场景，以节点电压、线路潮流、线路损耗、DG 出力、SOP 出力等作为优化变量，建立典型运行场景下 FDN 经济性约束，包括配电网潮流、配电网运行、分布式光伏运行、SOP 等约束可参考文献 [21-23]。

基于预想的故障场景，建立 FDN 在故障后供电恢复场景下的可靠性运行约束，以节点电压、

负荷恢复系数、线路拓扑状态、线路潮流、线路损耗、DG 出力、SOP 出力、SOP 状态等作为优化变量。建立故障场景下 FDN 可靠性约束，具体包括配电网辐射运行、配电网潮流、运行、分布式光伏运行、SOP 运行、SOP 协调供电恢复、节点电压等约束。

1.3 SOP 二阶锥规划求解

本文依据上述模型建立 SOP 运行规划耦合的单层规划模型，分别选取 FDN 典型的运行场景和预想故障场景，并借助混合整数二阶锥规划的方法，调用商用求解器 Cplex 求解，具体的规划流程如图 1 所示。得到的规划结果包含最优的 SOP 接入位置和容量，以及规划方案对应的各项指标。

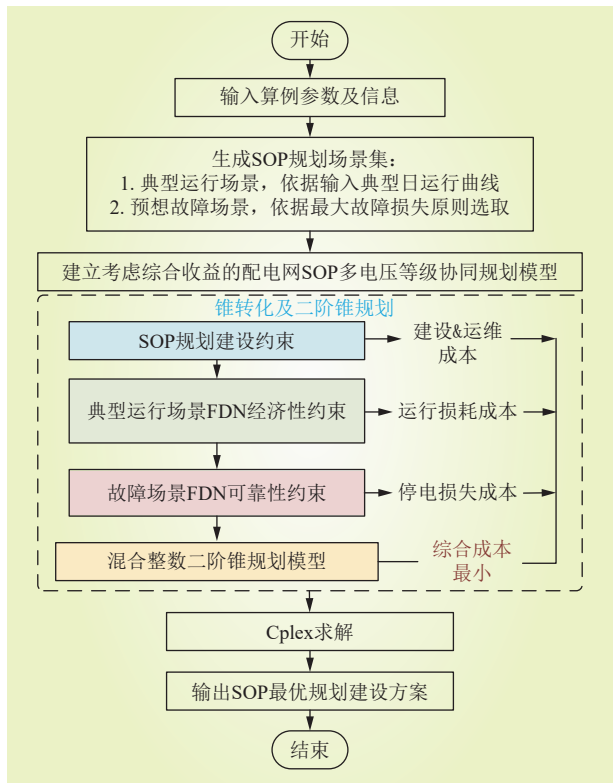


图 1 SOP 规划流程
Fig. 1 Flow chart of SOP planning

2 算例分析

2.1 多电压等级配电网算例

本文选取河北省某实际多电压等级配电网的局部作为算例，规划设计 SOP 的最优配置方案并验证所提规划方法的有效性。该区域 2021 年列入

国家整县屋顶分布式光伏开发试点，光伏开发容量超过 160 MW，具有光伏装机容量大、分布广等特点，但也使得当地电网出现潮流返送、电压越限、线损增加等问题，危及配电网运行经济性、安全性。该算例主要涉及 3 个变电站及 4 条 10 kV 馈线，覆盖配电网的中、高电压等级。算例共计含有 241 个节点和 239 条支路，共计 55 个节点有光伏接入，光伏的功率因数均为 1.0。算例首端平衡节点设定为 110 kV 变电站 S1 的节点 2 和 220 kV 变电站 S2 的节点 1、节点 2，其电压水平分别为 1.0 p.u.、1.03 p.u.、1.03 p.u.。算例中各区域的负荷情况、DG 接入情况简要记录在表 1 中。

表 1 算例基本情况
Table 1 Basic information of the case study

区域	节点数	有功负荷/ MW	无功负荷/ (MV·A)	DG接入/ MW
馈线A	45	3.19	1.36	2.18
馈线B	37	3.21	1.37	13.91
馈线C	63	4.77	2.03	1.18
馈线D	81	6.76	2.88	2.94
变电站S1	8	38.00	18.00	36.20
变电站S2	7	142.40	57.60	95.10
总计	241	198.33	83.24	151.51

SOP 装设上限为 5 MV·A，单位配置容量为 0.1 MV·A；损耗系数为 0.02；10 kV 馈线处 SOP 单位投资成本为 800 元/(kV·A)，变电站内 SOP 单位容量投资成本为 500 元/(kV·A)；贴现率为 0.08，使用年限为 20 年，运行维护费用系数为 0.01；故障侧节点电压下限为 1.0 p.u.，上限为 1.05 p.u.。

为保证配电网安全稳定运行，10 kV 线路电流幅值上限设为 1 000 A，其他线路设为 200 p.u.；FDN 安全运行电压范围设为 0.95 p.u.~1.05 p.u.。负荷和 DG 出力曲线如图 2 所示，共考虑 2 个典型日的运行曲线作为 SOP 规划考虑的典型运行场景，每个场景包含 12 个时间断面。预想故障仅考虑算例中 10 kV 线路的三相接地故障，通过线性插值的方法获得各线路故障率，再根据停电造成损失最大原则选取其中 60 条线路故障作为 SOP 规划考虑的预想故障场景。线路故障修复时长为 5 h，分段开关动作时间为 1 h，SOP 恢复供电时间为 5 min。算例中单位停电损失成本为 10 元/(kW·h)，

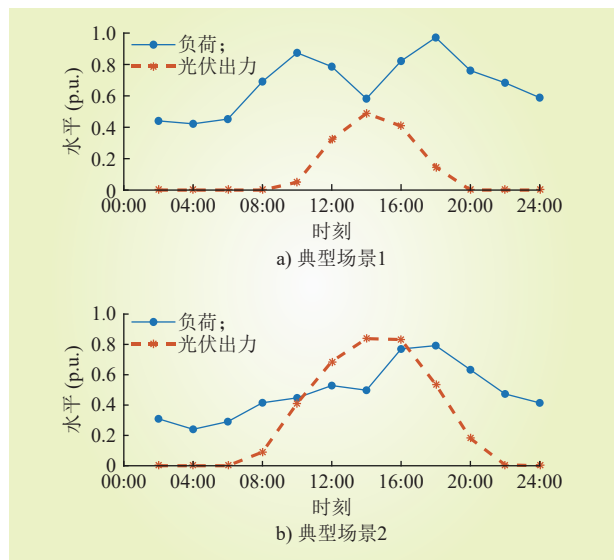


图 2 负荷与 DG 出力曲线
Fig. 2 Operation curves of load and DG

电价为 0.5 元/(kW·h)。

2.2 优化方案效果分析与验证

为充分验证本文提出规划方法的有效性和体现 SOP 在多电压等级配电网中的显著作用，针对上述算例给出如下 3 种方案进行对比分析。

方案 1：不规划 SOP，得到配电网的初始运行状态；

方案 2：不规划 SOP，允许弃光和弃负荷，并以 1.8 元/(kW·h) 和 0.06 元/(kW·h) 的惩罚系数计入运行损耗成本，优化得到满足运行条件的配电网运行状态和年综合成本；

方案 3：考虑中高压 SOP 的协同规划建设，以配电网年综合成本最小配置 SOP。

使用提出的规划方法以及商业求解器 Cplex 对上述方案进行求解，得到各方案对应目标函数值以及 SOP 最优配置方案。执行优化计算的计算机处理器为 Intel Xeon Gold 6226R，主频为 2.90 GHz，内存为 383 GB，软件环境为 Windows10，求解器精度设置为 1%。3 种方案的优化结果、方案 3 对应的 SOP 最优配置结果分别如表 2~3 所示。方案 1 给出了该配电网的初始运行状态，其中存在电压越限、220 kV 变电站潮流倒送等问题。方案 2 模拟了通过弃光、弃负荷解决上述问题的场景，但是成本的大幅增长严重降低了系统经济性，并且没有提升系统可靠性。注意方案 2 中的停电损失成本也略高于方案 1，这主要是由于求

表 2 各方案下的优化结果
Table 2 Optimization results in the three schemes

	方案1	方案2	方案3
综合成本/万元	—	457.3	357.7
SOP建设&运维成本/万元	—	0	129.1
运行损耗成本/万元	158.5	320.7	158.1
停电损失成本/万元	135.5	136.6	70.5
节点电压范围(p.u.)	0.94-1.07	0.95-1.05	0.95-1.05
S2最大反向负载率/%	2.6	0	0

表 3 方案 3 对应的 SOP 最优配置
Table 3 Optimal designs of SOP in the third scheme

SOP装设位置	SOP装设容量/(MV·A)	SOP装设位置	SOP装设容量/(MV·A)
A20-B2	0.5	B32-D79	0.3
A42-C59	0.4	B35-D76	0.2
C45-B28	0.2	S1.1-S1.2	1.2
B7-D53	1.8	S1.7-S1.8	4.1
B23-D78	0.5	—	—

解器精度限制导致的数值误差。

相比于方案 1 和方案 2，方案 3 在充分考虑配电网各方面综合成本的基础上，通过在关键位置合理装设 SOP 有效降低了 FDN 的运行损耗和故障停电损失，同时也实现了减少电压越限、减少潮流倒送的目标。方案 3 对应的 SOP 装设结果如图 3 所示。通过多电压等级 SOP 的协同规划与配合，实现了馈线间、台区间的柔性互联与能量互补。方案 1 中，线路损耗较大，当用电负荷达到高峰或光伏出力达到高峰时，馈线电压越限严重，配电网运行经济性较差。

馈线 B 和馈线 D 各节点的电压最值分布如图 4~5 所示。可以看出，方案 3 中优化配置 SOP 后，系统电压水平得到明显改善，各节点电压可以维持在安全运行范围 [0.95,1.05] 内。避免了重负荷时馈线末端电压越下限情况及 DG 出力过多时 DG 接入处电压越上限情况，保障了配电网的安全性、可靠性，也降低了线路损耗成本。

3 结语

为应对大规模新型源荷接入给多电压等级配电网安全经济运行带来的挑战，本文提出考虑综

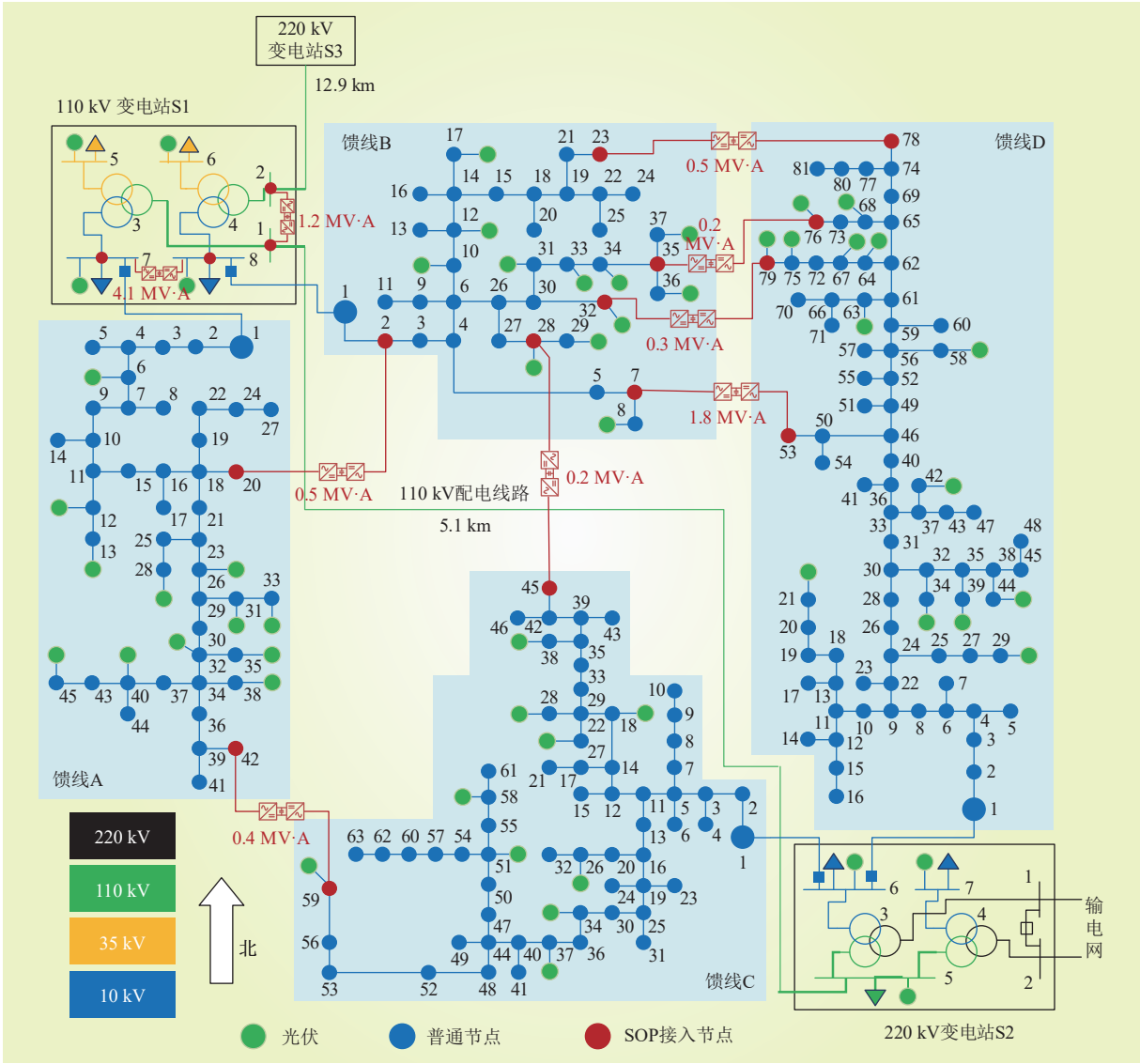


图 3 SOP 规划结果

Fig. 3 Optimization results of SOP

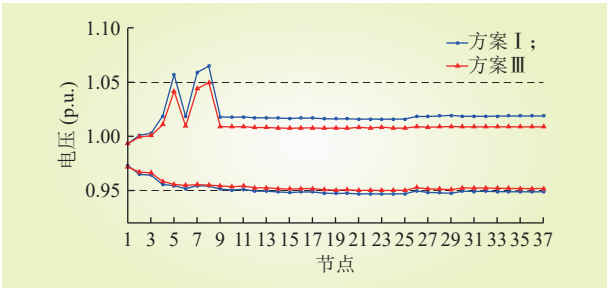


图 4 馈线 B 节点电压最大值

Fig. 4 Maximum and minimum voltage of nodes in Feeder B

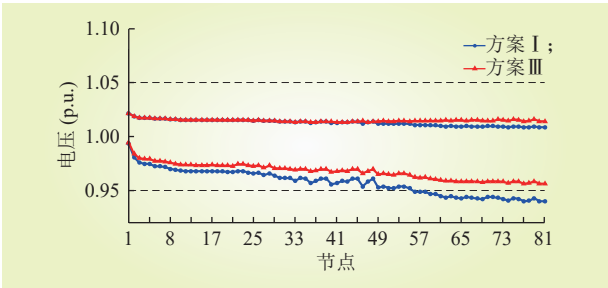


图 5 馈线 D 节点电压最大值

Fig. 5 Maximum and minimum voltage of nodes in Feeder D

合收益的多电压等级配电网 SOP 协同规划方法，以合理规划未来配电网多端、多电压柔性互联设计。所提方法能够在规划中有效考虑配电网运行

损耗、故障停电损失、SOP 成本等方面因素，获得经济性、可靠性综合性能最优的 SOP 建设方案。同时，通过对多电压等级配电网中 SOP 进行

合理规划，解决了算例中出现的电压越限、潮流倒送等问题。配电网中源荷的不确定性对 SOP 的规划会产生一定影响，当前 SOP 的协同规划方法仍具有一定的局限性。未来可结合负荷、分布式电源的概率性分布对模型进行改进，并继续结合多端柔性互联、储能等技术探索配电网未来柔性互联新形态。

参考文献：

- [1] 张俊成, 黎敏, 刘志文, 等. 基于改进交替方向乘子法的配电网柔性负荷分层集群调控方法 [J]. 中国电力, 2024, 57(1): 140–147.
- ZHANG Juncheng, LI Min, LIU Zhiwen, *et al.* Hierarchical cluster control method for flexible load in distribution network based on improved alternating direction multiplier method[J]. Electric Power, 2024, 57(1): 140–147.
- [2] 王金丽, 李丰胜, 解芳, 等. “双碳”战略背景下新型配电系统技术标准体系 [J]. 中国电力, 2023, 56(5): 22–31.
- WANG Jinli, LI Fengsheng, XIE Fang, *et al.* Research on technical standard system of new distribution system under double-carbon strategy[J]. Electric Power, 2023, 56(5): 22–31.
- [3] 徐非非, 冯华, 覃洪培, 等. 计及不确定性的配电网分布式光伏承载能力区间分析方法 [J]. 浙江电力, 2023, 42(11): 86–95.
- XU Feifei, FENG Hua, QIN Hongpei, *et al.* An analysis method of DPV hosting capacity interval in distribution networks under uncertainties[J]. Zhejiang Electric Power, 2023, 42(11): 86–95.
- [4] 李泽成, 孙燕盈. 新型电力系统下考虑分布式光伏并网的配电网可靠性评估 [J]. 山东电力技术, 2023, 50(5): 1–5, 47.
- LI Zecheng, SUN Yanying. Reliability evaluation of distribution network considering flexible grid connection of distributed photovoltaic power generations[J]. Shandong Electric Power, 2023, 50(5): 1–5, 47.
- [5] 吴启亮, 谭彩霞, 章雷其, 等. 配电网与分布式电氢耦合系统的交互策略研究 [J]. 浙江电力, 2024, 43(2): 115–125.
- WU Qiliang, TAN Caixia, ZHANG Leiqi, *et al.* A study on the interactive strategy for distribution networks and distributed electro-hydrogen coupled systems[J]. Zhejiang Electric Power, 2024, 43(2): 115–125.
- [6] 黄强, 李宽, 丁敬明, 等. 含分布式光伏接入的有源配电网故障区段定位新方法 [J]. 山东电力技术, 2023, 50(11): 68–74.
- HUANG Qiang, LI Kuan, DING Jingming, *et al.* A novel fault section location method of active distribution network with the integration of distributed photovoltaic[J]. Shandong Electric Power, 2023, 50(11): 68–74.
- [7] 仲泽天, 李梦月, 王加澍, 等. 一种有源配电网分布式光伏消纳能力评估方法 [J]. 电网与清洁能源, 2023, 39(2): 60–68.
- ZHONG Zetian, LI Mengyue, WANG Jiashu, *et al.* An assessment method for distributed photovoltaic absorption capacity of active distribution networks[J]. Power System and Clean Energy, 2023, 39(2): 60–68.
- [8] 武永强, 张一帆, 王宇强, 等. 基于分布式和微服务技术的电能质量监测系统设计与应用 [J]. 内蒙古电力技术, 2023, 41(6): 84–89.
- WU Yongqiang, ZHANG Yifan, WANG Yuqiang, *et al.* Design and application of power quality monitoring system based on distributed and microservice technology[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2023, 41(6): 84–89.
- [9] 李翠萍, 朱文超, 李军徽, 等. 分布式电源接入中压配电网的运行方案研究 [J]. 东北电力大学学报, 2023, 43(4): 57–64.
- LI Cuiping, ZHU Wenchao, LI Junhui, *et al.* Research on the operation scheme of distributed generation access to medium voltage distribution network[J]. Journal of Northeast Electric Power University, 2023, 43(4): 57–64.
- [10] 杨旭, 王瑞, 余畅文, 等. 基于改进灰狼优化算法的分布式能源系统优化调度 [J]. 内蒙古电力技术, 2023, 41(1): 26–33.
- YANG Xu, WANG Rui, YU Changwen, *et al.* Optimal scheduling of distributed energy system based on improved grey wolf optimization algorithm[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2023, 41(1): 26–33.
- [11] LI P, JI H R, WANG C S, *et al.* Coordinated control method of voltage and reactive power for active distribution networks based on soft open point[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2017, 8(4): 1430–1442.
- [12] WANG X X, YANG W Q, LIANG D. Multi-objective robust optimization of hybrid AC/DC distribution networks considering flexible interconnection devices[J]. IEEE Access, 2021, 9: 166048–166057.
- [13] 宋毅, 孙充勃, 李鹏, 等. 基于智能软开关的有源配电网供电恢复方法 [J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(15): 4390–4398, 4639.
- SONG Yi, SUN Chongbo, LI Peng, *et al.* SOP based supply restoration method of active distribution networks using soft open point[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(15): 4390–4398, 4639.
- [14] LI P, JI J, JI H R, *et al.* Self-healing oriented supply restoration method based on the coordination of multiple SOPs in active distribution networks[J]. Energy, 2020, 195: 116968.
- [15] 王杰, 王维庆, 王海云, 等. 主动配电网中考虑条件风险价值的智能

- 软开关的规划方法[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(2): 1–11.
- WANG Jie, WANG Weiqing, WANG Haiyun, *et al.* Planning method of soft open point for an active distribution network considering conditional value-at-risk[J]. *Power System Protection and Control*, 2022, 50(2): 1–11.
- [16] 张孝军, 林湘宁, 吴宇奇, 等. 兼顾微配网运行经济性与可靠性的智能软开关选址优化[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(8): 138–145.
- ZHANG Xiaojun, LIN Xiangning, WU Yuqi, *et al.* Sitting optimization of soft open point considering operation economy and reliability of micro-distribution network[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2021, 45(8): 138–145.
- [17] 赵金利, 陈昊, 宋关羽, 等. 考虑可靠性收益的配电网智能软开关规划方法[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(10): 22–31.
- ZHAO Jinli, CHEN Hao, SONG Guanyu, *et al.* Planning method of soft open point in distribution network considering reliability benefits[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2020, 44(10): 22–31.
- [18] 孙充勃, 原凯, 李鹏, 等. 基于 SOP 的多电压等级混联配电网运行二阶锥规划方法[J]. 电网技术, 2019, 43(5): 1599–1605.
- SUN Chongbo, YUAN Kai, LI Peng, *et al.* A second-order cone programming method for hybrid multiple voltage level distribution networks based on soft open points[J]. *Power System Technology*, 2019, 43(5): 1599–1605.
- [19] 王成山, 宋关羽, 李鹏, 等. 基于智能软开关的智能配电网柔性互联技术及展望[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(22): 168–175.
- WANG Chengshan, SONG Guanyu, LI Peng, *et al.* Research and prospect for soft open point based flexible interconnection technology for smart distribution network[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2016, 40(22): 168–175.
- [20] 李科, 田春笋, 刘巍, 等. 配电网多电压级协调供电模型及过渡方案[J]. 电力系统及其自动化学报, 2017, 29(3): 126–130.
- LI Ke, TIAN Chunzheng, LIU Wei, *et al.* Multi-voltage coordinated power supply model of distribution grid and its transition scheme[J]. *Proceedings of the CSU-EPSCA*, 2017, 29(3): 126–130.
- [21] BARAN M E, WU F F. Network reconfiguration in distribution systems for loss reduction and load balancing[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2002, 4(2): 1401–1407.
- [22] FARIVAR M, LOW S H. Branch flow model: relaxations and convexification: Part I[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2013, 28(3): 2554–2564.
- [23] JIAN J, LI P, YU H, *et al.* Multi-stage supply restoration of active distribution networks with SOP integration[J]. *Sustainable Energy, Grids and Networks*, 2022, 29: 100562.

作者简介:

贺春光 (1979—), 男, 通信作者, 硕士, 高级工程师 (教授级), 从事配电网规划技术研究, E-mail: jyy_hecg@he.sgcc.com.cn;

王林峰 (1979—), 男, 硕士, 高级工程师, 从事电力技术经济、工程造价分析、电网规划技术研究, E-mail: jyy_wanglf@he.sgcc.com.cn。

(责任编辑 杨彪)

Collaborative Planning Method of Flexible Interconnection Devices for Multi-Voltage Level Distribution Network Considering Integrated Profits

HE Chunguang¹, WANG Linfeng¹, CAO Yuan¹, AN Jiakun¹, LEI Zijian², SONG Guanyu², JI Haoran²

(1. State Grid Hebei Economic and Technological Research Institute, Shijiazhuang 050000, China; 2. Key Laboratory of Smart Grid of Ministry of Education (Tianjin University), Tianjin 300072, China)

Abstract: To avoid the above problems, a collaborative planning method of flexible interconnection devices for distribution networks is proposed considering integrated profits. With the installation location and capacity of soft open point (SOP) optimized in multi-voltage level distribution networks, the operation in normal and the supply restoration in fault are both improved, promoting the system's integrated indicators of economy and reliability. Finally, the case study is conducted based on an actual distribution network data in Hebei province, verifying the effectiveness of the proposed method and analyzing the improvement of economy, safety, and reliability.

This work is supported by Science and Technology Project of State Grid Hebei Electric Power Co., Ltd. (No.SGHEJY00GHJS 2200093).

Keywords: distribution network; plan and design; flexible interconnection device; soft open point